

Vežba 7 – Mobilne komunikacije (JSON, REST, Retrofit)

Ovo je jedna od najvažnijih lekcija jer se često na kolokvijumu traži da aplikacija komunicira sa serverom.

1. JSON

Šta je JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) je format za razmenu podataka između klijenta i servera.

Podaci se čuvaju kao:

```
{  
  "firstName": "John",  
  "lastName": "Doe"  
}
```

Ključ je levo, vrednost desno.

Koje vrednosti JSON može da sadrži?

- Number
- String
- Boolean
- Array
- Object
- Null

JSON objekat

```
{  
  "firstName": "John",  
  "lastName": "Doe"  
}
```

Predstavlja jedan objekat.

JSON niz (Array)

```
{  
  "employees": [  
    {  
      "firstName": "John"    }  
  ]  
}
```

```
    },  
    {  
        "firstName": "Anna"  
    }  
]  
}
```

Koristi se kada imamo više objekata.

Moguće pitanje

Zašto koristimo JSON?

Zato što je:

- lagan
- jednostavan
- čitljiv
- podržan od gotovo svih programskih jezika

[jsonschema2pojo](#)

Sajt:

jsonschema2pojo.org

Koristi se za automatsko generisanje Java klase iz JSON-a.

Profesorka može pitati:

Zašto koristiti [jsonschema2pojo](#)?

Da ne pišemo ručno sve Java klase koje predstavljaju JSON objekte.

2. REST WEB SERVIS

Šta je REST?

REST je arhitektonski stil za komunikaciju između klijenta i servera.

Klijent:

Android aplikacija

šalje zahtev serveru.

Server:

Spring Boot

.NET

Node.js

...

obrađuje zahtev i vraća odgovor.

Šta je resurs?

Resurs može biti:

- korisnik
- proizvod
- porudžbina
- slika
- fajl

Primer:

/api/products

Predstavlja kolekciju proizvoda.

HTTP zahtev

Sastoji se od:

HTTP metoda

GET

POST

PUT

DELETE

URI

Putanja do resursa.

HTTP metode

GET

Čitanje podataka

GET /products

POST

Dodavanje podataka

POST /products

PUT

Izmena podataka

PUT /products/1

DELETE

Brisanje podataka

DELETE /products/1

Moguće pitanje

Šta je razlika između GET i POST?

GET dobavlja podatke.

POST dodaje nove podatke.

HTTP Status kodovi

2xx

Uspeh

200 OK

201 CREATED

3xx

Redirekcija

4xx

Greška klijenta

404 NOT FOUND

401 UNAUTHORIZED

5xx

Greška servera

500 INTERNAL SERVER ERROR

PATH PARAMETAR

Ako želimo jednog korisnika:

GET /persons/1

Broj 1 predstavlja path parametar.

QUERY PARAMETAR

Koristi se za filtriranje i sortiranje.

Primer:

GET /persons?sort=ASC&filter=mobile

RETROFIT

Šta je Retrofit?

Najpopularnija Android biblioteka za komunikaciju sa REST servisima.

Njegov posao je da:

- šalje HTTP zahteve
- prima odgovore
- pretvara JSON u Java objekte

Biblioteke

Dodaju se u:

build.gradle

Najvažnije:

retrofit

converter-gson

gson

Retrofit instanca

Kreira se jednom.

```
Retrofit retrofit =  
new Retrofit.Builder()  
...  
.build();
```

ProductService interfejs

Ovde opisujemo API.

Primer:

```
@GET("product/")  
Call<ArrayList<Product>> getAll();
```

Retrofit anotacije

@GET

Čitanje

```
@GET("product/")
```

@POST

Dodavanje

```
@POST("product/")
```

@PUT

Izmena

```
@PUT("product/{id}")
```

@DELETE

Brisanje

```
@DELETE("product/{id}")
```

@Path

Path parametar.

```
@Path("id")
```

Menja deo:

```
product/{id}
```

@Body

Objekat koji šaljemo serveru.

Primer:

```
@Body Product product
```

Retrofit ga automatski pretvara u JSON.

@Header

Dodavanje HTTP zaglavlja.

Primer:

```
@Headers({  
    "Content-Type:application/json"  
})
```

SERVER

Na vežbama je server:

Spring Boot aplikacija

Sa REST kontrolerom koji implementira:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

Zašto IP ide u local.properties?

Profesori ovo vole da pitaju.

IP adresu ne stavljamo na Git.

Zbog toga se čuva u:

`local.properties`

koji se ne šalje na repozitorijum.

BuildConfig

IP adresi pristupamo preko:

`BuildConfig.IP_ADDR`

Instanciranje servisa

Posle Retrofit instance:

```
ProductService service =  
retrofit.create(ProductService.class);
```

Pozivanje REST servisa

Primer:

```
service.getAll()
```

Vraća listu proizvoda.

Callback

Veoma bitan pojam.

REST poziv se izvršava asinhrono.

To znači:

Pošalji zahtev

Nastavi rad

Sačekaj odgovor

Zbog toga koristimo:

```
enqueue()
```

i Callback.

onResponse()

Poziva se kada server uspešno vrati odgovor.

Najčešće:

```
if(response.code()==200)
```

onda uzimamo:

```
response.body()
```

onFailure()

Poziva se kada:

- nema interneta
- server nije dostupan
- dođe do greške u komunikaciji

ŠTA MOŽE DA PADNE NA KOLOKVIJUMU?

Najrealnije:

- ✓ Dobavljanje liste proizvoda sa servera
- ✓ Dodavanje novog proizvoda preko POST zahteva
- ✓ Retrofit konfiguracija
- ✓ JSON → Java objekat
- ✓ GET po ID-u pomoću @Path
- ✓ Filtriranje pomoću @Query

ZA 5 MINUTA PRED KOLOKVIJUM

Zapamti:

- ✓ JSON = format za razmenu podataka
- ✓ REST = komunikacija klijent-server
- ✓ GET = čitanje

- ✓ POST = dodavanje
- ✓ PUT = izmena
- ✓ DELETE = brisanje
- ✓ Retrofit = Android biblioteka za REST
- ✓ @Path = deo URL-a
- ✓ @Query = parametar posle ?
- ✓ @Body = objekat koji šaljemo
- ✓ Callback = obrada odgovora
- ✓ onResponse = uspeh
- ✓ onFailure = greška